【扔物线 Compose 课程讲义】9.1-Compose 的原理解析

关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当节课程，把知识学回来。

疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：https://rengwuxian.com/cp

`ComponentActivity.setContent()`

- 创建出基本的上下文环境；
- 创建出后台循环等待的协程，并订阅变量的修改事件，在变量发生修改之后触发局部的重组，进而触发刷新。

`Layout()`

- 创建出 `LayoutNode` 对象

- 将 `LayoutNode` 对象插入到 `SlotTable`
- 将排列好的 `LayoutNode` 插入到 `LayoutNode` 树，完成组合过程

`Snapshot`

- Compose 里对于变量变化的管理机制，可以让变量改变的时候发出通知、触发重组，并且在重组时应用到正确的变量值
- 支持多线程并发写入新值

`SlotTable`

- Compose 内部对 `LayoutNode` 树、`Modifier` 等属性、用到的变量进行存储的数据结构，由于是由一维数组来进行管理，因此性能非常强。
- 最终的 `LayoutNode` 树不是由 `SlotTable` 承载的，`SlotTable` 只用于中间计算过程。